

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



Думай резче

Задача 8. Сервис прогнозирования аварий
и управления ремонтными работами
инженерных коллекторов Москвы



**ДУМАЙ
РЕЗЧЕ**

О команде

- **Капитан:** Красуля Александр Геннадьевич, ML-инженер
- **Кол-во участников:** 5 человек
- **Краткое описание:**
 - Александр собрал команду через чат хакатон-клуба университета
 - Студенты НИТУ МИСИС
- **Город и регион:** Россия, Москва

КОМАНДА «ДУМАЙ РЕЗЧЕ»

Краткое описание решения:

Интеллектуальный сервис для прогнозирования инцидентов в инженерных коллекторах. Система анализирует данные датчиков, формирует прогнозы на 24 часа вперёд, объясняет причины риска и связывает прогноз с действиями диспетчера и дальнейшей заявкой.

Уникальность решения:

На одном экране мы объединили прогнозирование и реальный рабочий процесс диспетчера: динамический порог, канал «по факту», объяснение причин прогноза, связь с датчиками, заявками и результатами работы.

КОМАНДА «ДУМАЙ РЕЗЧЕ»



**Александр
Красуля**

- Капитан команды, ML-инженер
- tg: kralgeofficial
- НИТУ МИСИС



**Григорий
Васильев**

- Фуллстак разработчик
- tg: gra116
- АО "Лаборатория Касперского"
/ НИТУ МИСИС



**Герман
Щербатый**

- Аналитик данных, исследователь
- tg: gero_sher
- НИТУ МИСИС



**Захар
Кузьминых**

- ML-инженер
- tg: omniikc
- НИТУ МИСИС



**Дарья
Клеймёнова**

- Дизайнер, исследователь
- tg: dasha_kll
- НИТУ МИСИС

Краткая история команды:

01

Мы познакомились в чате клуба хакатонов нашего университета и решили попробовать себя в команде. Быстро нашли общий язык благодаря интересу к технологиям и практическим задачам.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Нас зацепила идея перейти от реакции на инциденты к их прогнозированию. Мы увидели возможность применить ИИ там, где он может напрямую помочь людям — повысить безопасность и сделать обслуживание городской инфраструктуры более эффективным.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Главная сложность — неоднородные данные с датчиков. Мы разделили их по типам, выявили аномалии и «залипание» показаний, после чего подготовили данные для обучения модели.

Вторая сложность — большое количество шумовых срабатываний и неполная разметка реальных происшествий. Поэтому мы отдельно исследовали источники шума, отказались от признаков, которые не давали реального прироста, ввели динамические пороги и отдельный канал «по факту».

Техническая суть решения

Система строит 306 признаков на уровне «объект × час», использует **отдельные ML-модели** для шести типов инцидентов и формирует прогноз на 24 часа. Поверх моделей работают калибровка порогов, постобработка, правила учёта контекста и обратная связь диспетчера. Выборка разделяется по времени, а работа решения проверяется ретропрогнозом на данных 2026 года.

Маркетинговая суть решения

Превращаем систему мониторинга из инструмента фиксации инцидентов в инструмент их предупреждения

Пользователи: диспетчеры и эксплуатационные подразделения

Ценность: меньше ложных выездов, ТО по состоянию, а не по календарю, выше безопасность.

Соответствие стратегии развития ЖКХ до 2030, нацстратегии ИИ, проекту «Экономика данных»

Предлагаемые этапы внедрения:

1. Подключение сервиса к существующим данным и использование диспетчерами в ежедневной работе.
2. Накопление обратной связи от диспетчеров → дообучение моделей → более точные прогнозы и автоматические рекомендации по ремонту.
3. Масштабирование: подключение новых типов инцидентов, объектов и подразделений.

Подробное описание решения

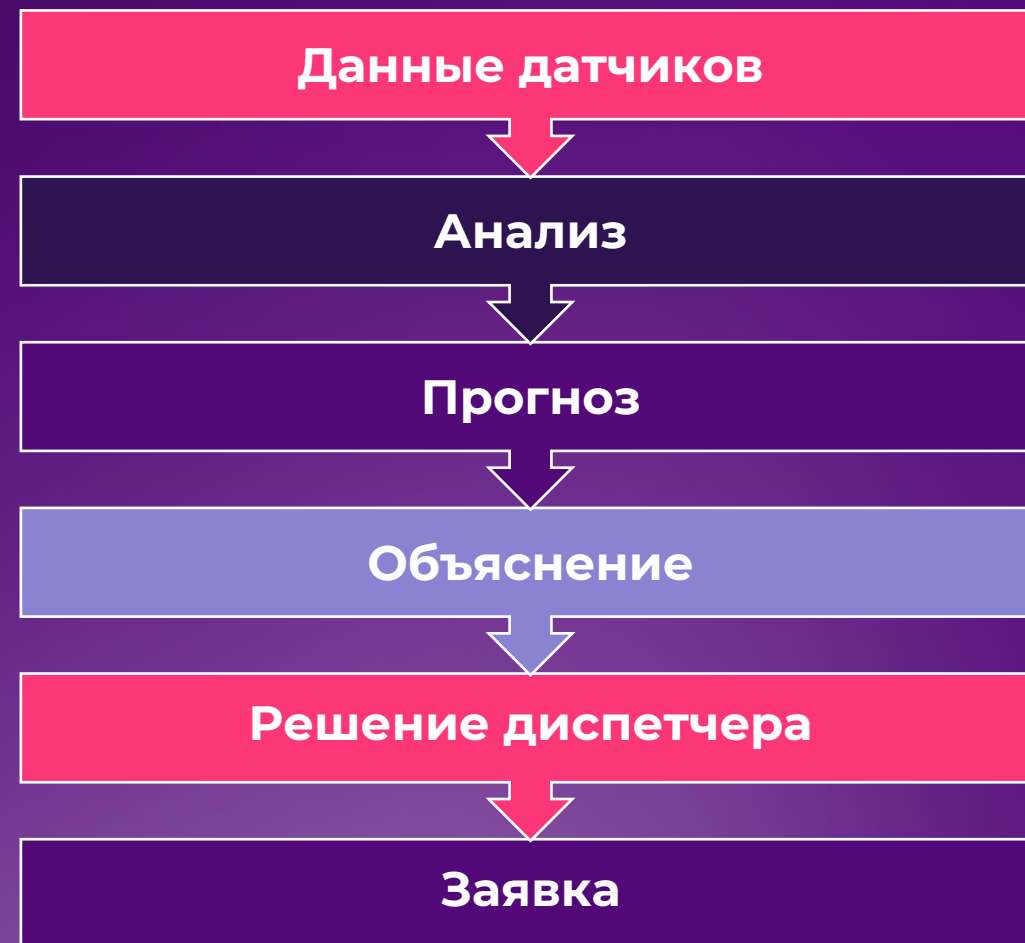
Think-Faster — сервис прогнозирования и обработки инцидентов

Система анализирует историю событий с объектов московских коллекторов и каждый час оценивает риск 6 типов инцидентов: пожар, загазованность, подтопление, отказ оборудования, отказ датчика и проникновение.

В основе — **253 млн событий**, **11 485 каналов** и **78 объектов** за период 2019 — июнь 2026 года. Для каждого объекта модель строит прогноз на 24 часа, показывает **вероятность**, **причины срабатывания**, **датчики-свидетели** и **рекомендуемые действия**. Для событий без выраженного предвестника используется отдельный канал оповещения «по факту».

Главная идея решения: не просто предсказать инцидент, а дать диспетчеру понятный сигнал, объяснение и следующий шаг.

Логика работы





Не заменяем существующий мониторинг — добавляем к нему прогноз

Think-Faster встраивается в уже существующий контур мониторинга и переводит работу от реакции на уже возникшую проблему к её предварительной проверке.



Система уже предусматривает рабочий контур уведомлений, аудит решений и связь прогноза с заявками и происшествиями



Для диспетчера прогнозы не «чёрный ящик»

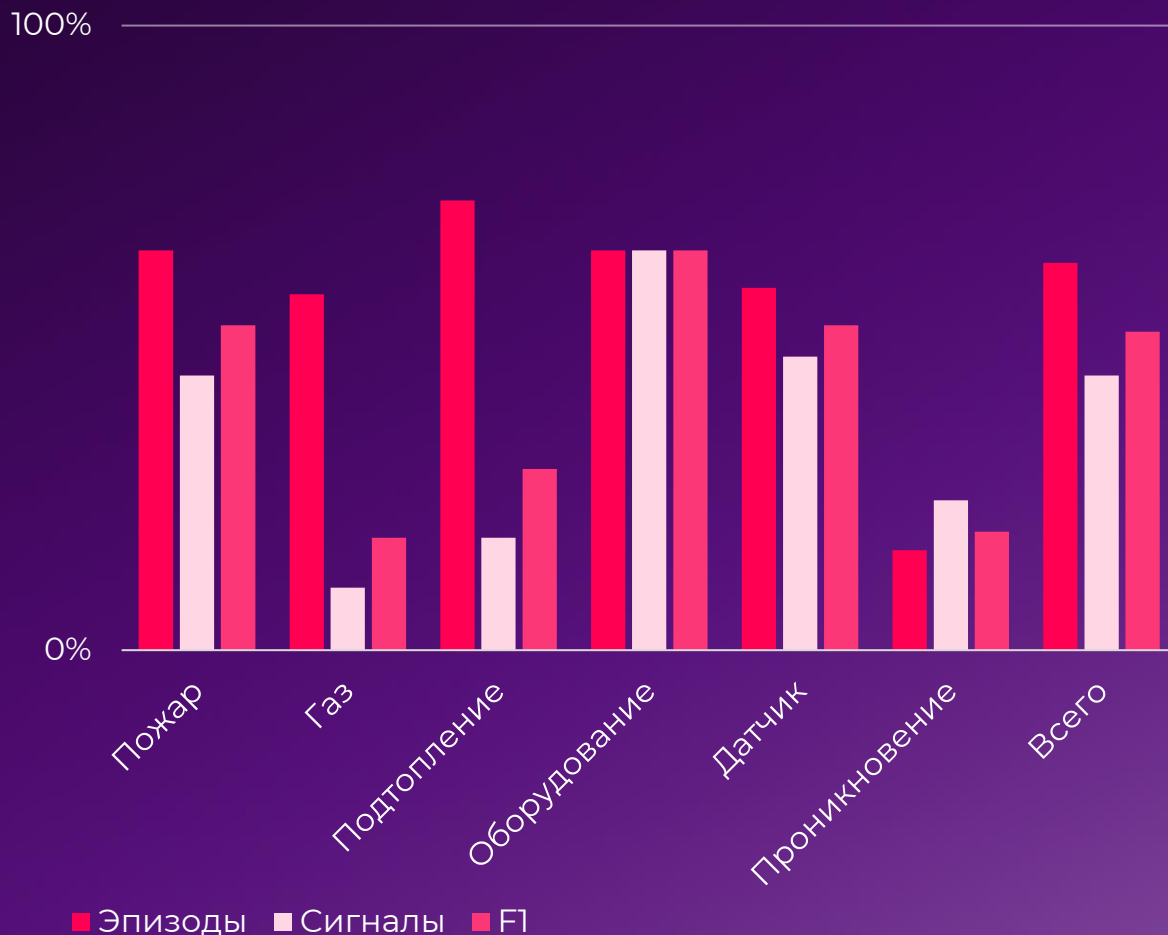
По каждой тревоге доступны основания, датчики-свидетели, возраст сигнала и рекомендация. Настройка нагрузки тоже сделана понятной — вместо абстрактного порога диспетчер видит ожидаемое количество тревог в сутки по парку.



Ценность для пользователя

Меньше ручного поиска по журналам, больше времени на проверку действительно значимых событий.

Бизнесовая составляющая решения



На тесте за январь — июнь 2026 года:

62% эпизодов пойманы заранее — 2 428 из 3 931.
4,9 ложного сигнала в сутки приходится на весь парк.

Отдельные примеры на реальных тестовых эпизодах показывают упреждение:

пожар — 16 ч, газ — 13 ч, отказ оборудования — 21 ч, подтопление — 11 ч.

При этом основная рабочая метрика — не абстрактная точность, а **количество ложных часов тревоги при сопоставимой доле пойманных эпизодов**. Для каждого типа выбрано собственное решение, поскольку характеристики инцидентов сильно различаются.

Техническая проработка решения

От данных до прогноза

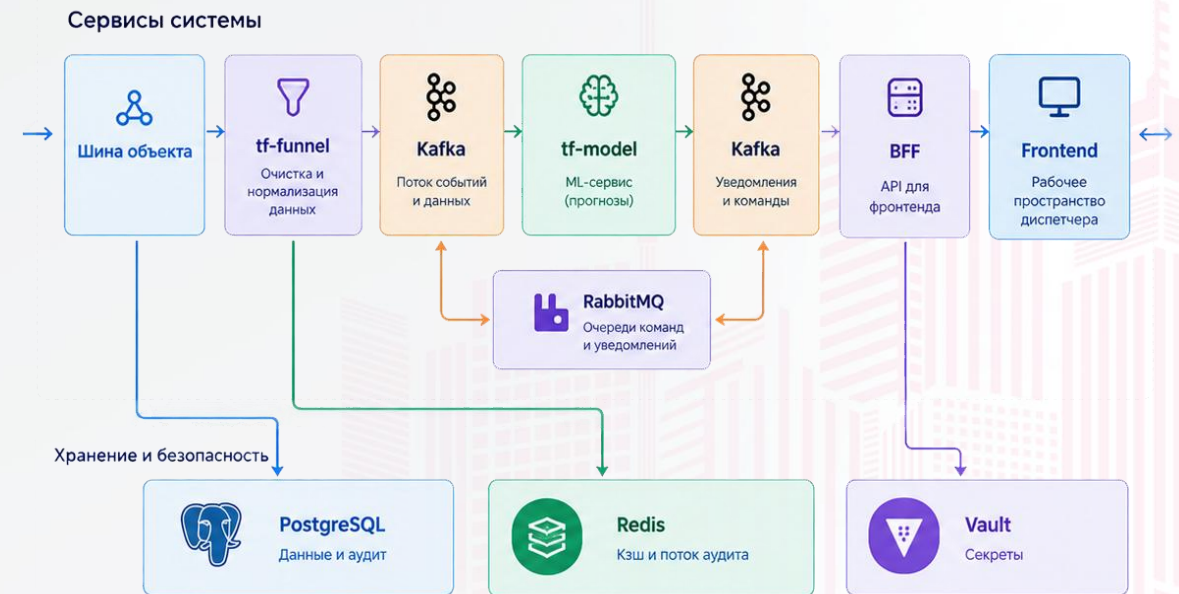
За основу взят временной разрез: **обучение** — 2022–2024, **проверка** — 2025, **независимый тест** — январь–июнь 2026. Это позволяет проверять систему на будущих относительно обучения данных, а не на случайном перемешивании.

Для каждого объекта и часа формируется **306 признаков**: история событий за 1 час, 6 часов, сутки и 7 суток, показания газа и температуры, история объекта и коллектора, выезды бригад, календарные и структурные признаки. Для разных типов инцидентов используются разные модели: *CatBoost*, *XGBoost* и комбинация *CatBoost + TCN*.

Архитектура разделена на сервисы: приём и подготовка событий, ML-сервис, уведомления, аудит, BFF и интерфейс. Взаимодействие построено через *Kafka* и *RabbitMQ*, данные и аудит хранятся в *PostgreSQL* и *Redis*, секреты — в *Vault*.

Производительность:

Полный пересчёт признаков для 78 объектов занимает около **3 секунд раз в час**.



Уникальность решения



Прогноз плюс «факт»

Если у события нет предвестника, оно не теряется: на 10-й минуте запускается отдельное оповещение. Полнота канала — **99,8%**.

Модель учитывает реальные процессы на объектах

График ППР влияет на тревоги и разметку: для газа это позволило убрать **45–59% ложных часов** без потери пойманных эпизодов. Изменение графика применяется без переобучения модели.

Поведение системы настраивается без переобучения

Есть версии моделей, скользящий порог, таблицы правил, расписания работ и словарь рекомендаций. Диспетчер управляет режимом работы системы через настройки, а изменения фиксируются в аудите.

Каждая тревога объяснима

Система показывает основания прогноза и датчики-свидетели, а при недостатке данных снижает уверенность и сообщает об этом пользователю.

Собственный интерфейс рабочего места

Оконная система реализована без сторонней библиотеки: доступны сетка, свободное размещение, копии окон и синхронизация выбранного объекта между ними. Раскладка сохраняется между сессиями.

Ключевое отличие

мы проработали не только сам прогноз, но и весь цикл его использования диспетчером.

Планы по развитию решения

Повысить качество по сложным типам инцидентов

На текущем тесте слабее остальных выглядят проникновение — 16% эпизодов пойманы заранее — и загазованность — 57%. Для этих типов требуется дальнейшая работа с разметкой, признаками и правилами использования прогноза.

Развить рабочие пространства

Сейчас раскладка окон хранится локально в браузере. Следующий этап — серверное хранение рабочих пространств, чтобы переносить настроенную рабочую среду между компьютерами.

1

2

3

4

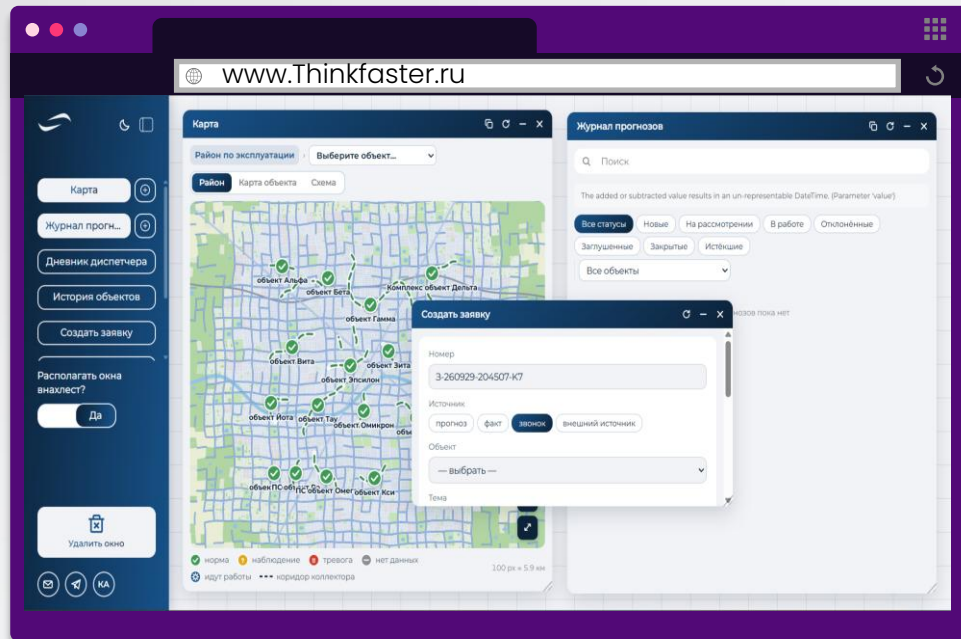
Расширить контур рекомендаций

Сейчас рекомендации формируются по 113 регламентным правилам. Следующий шаг — глубже связать прогноз, факт происшествия, заявку и итог работы бригады.

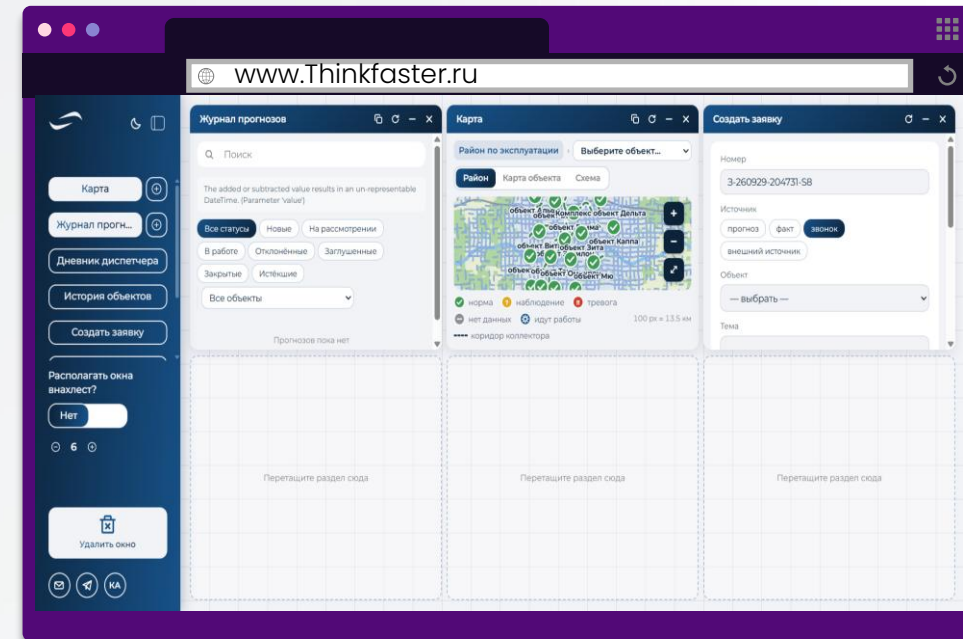
Замкнуть цикл обратной связи

Система уже сохраняет решения диспетчера, версии моделей и случаи «отклонили, а инцидент произошёл». Это база для дальнейшего анализа качества и управляемого обновления моделей.

Интерфейс



Экран рабочего пространства



Оптимизация для слабых ПК

Интерфейс



Прототип экранов инженера

